LAPORAN PRAKTIKUM 2

TCP/IP Model



OLEH:

NAMA : AZCANIO ALMERE
NRP : 5325600018
KELAS : 2 TRM A

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA
JURUSAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2027/2026

A. PRAKTIKUM

Menjalankan aplikasi wireshark

1. Mahasiswa melakukan pengecekan apakah pada PC yang dipakai sudah terinstall aplikasi wireshark ?!!
2. Apabila belum terinstall, mahasiswa harus melakukan installasi di PC yang digunakan !!!

   Untuk OS Linux Debian/Ubuntu:

   dhoto@mypc $ su

   root@mypc # apt-get install wireshark

   Untuk OSX:

   - Download wireshark dan XQuartz
   - Lakukan konfigurasi XQuartz pada wireshark

   Untuk Windows:

   - Download wireshark
   - Klik 2x pada installer wireshark

3. Klik ikon Wireshark !!!
4. Klik pada menu CAPTURE dan memilih INTERFACES.
5. Pilih interface yang akan digunakan untuk mengrekam data.
6. Klik Start.
7. Pada OS linux, jalankan aplikasi TERMINAL dan ketik perintah PING yang digunakan untuk melakukan pengecekan jaringan (tanpa tanda $):

   $ ping 10.252.1.1
8. Kembali ke aplikasi wireshark, hentikan rekam data dengan cara klik tombol merah pada wireshark. Ambil data untuk jenis tipe: icmp dengan cara memfilter di aplikasi wireshark dan lakukan screen shot pada tampilan wireshark yang kalian gunakan.

Melakukan rekam data untuk jenis protokol tertentu

1. Lakukan praktikum seperti kegiatan 2.5.1 dari nomer 4 s/d 8.
2. Ganti kegiatan pada no 7, dengan kegiatan berikut:
   a. Jalankan aplikasi terminal dan ketik perintah NSLOOKUP yang digunakan untuk mengetahui IP dari suatu tujuan (tanpa tanda $):

      $ nslookup www.pens.ac.id

      Ambil data untuk jenis tipe: dns
   b. Jalankan aplikasi web browser dan arahkan ke alamat:

ftp://newfs.pens.ac.id

Download salah satu data yang ada di alamat tersebut !!!

Ambil data untuk jenis tipe: ftp

c. Jalankan aplikasi web browser dan arahkan ke alamat:

http://www.pens.ac.id

Ambil data untuk jenis tipe: http

3. Untuk masing-masing kegiatan diatas, laporkan data yang telah direkam sesuai dengan layer pada TCP/IP model. Gunakan lembar Laporan praktikum 2. TCP/IP Model. (Lampiran)

B. LAMPIRAN

3.1 Laporan Praktikum 2. TCP/IP Model

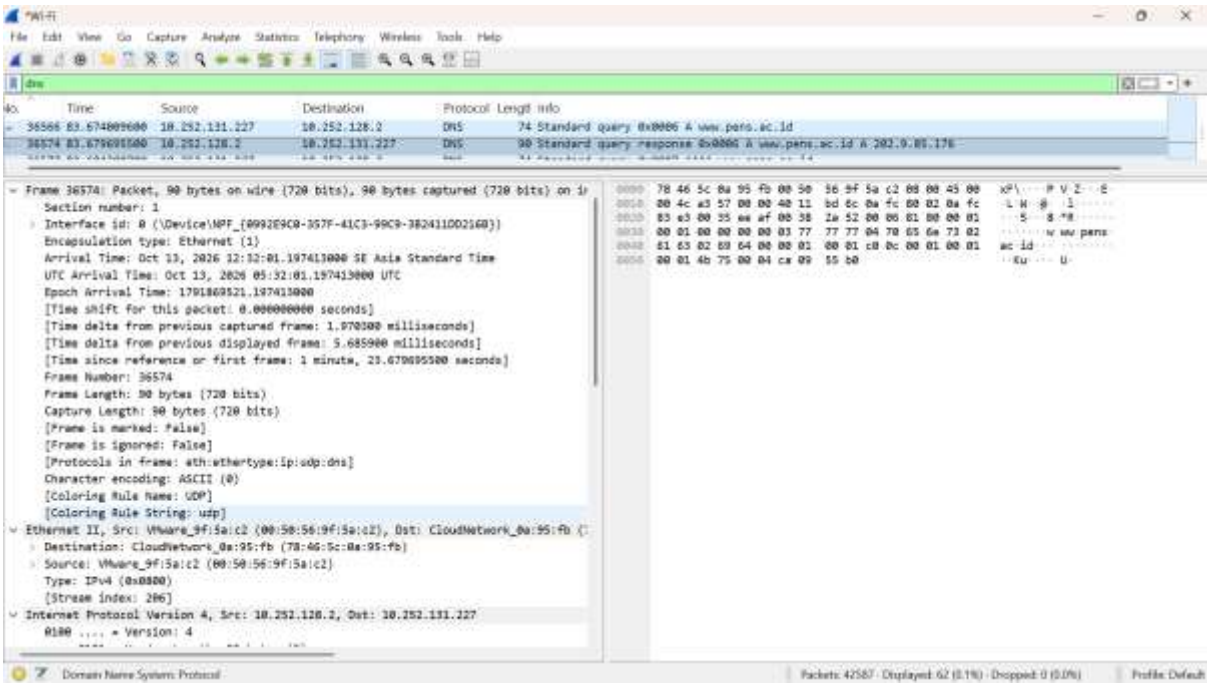
Kegiatan : DNS (nslookup www.pens.ac.id)

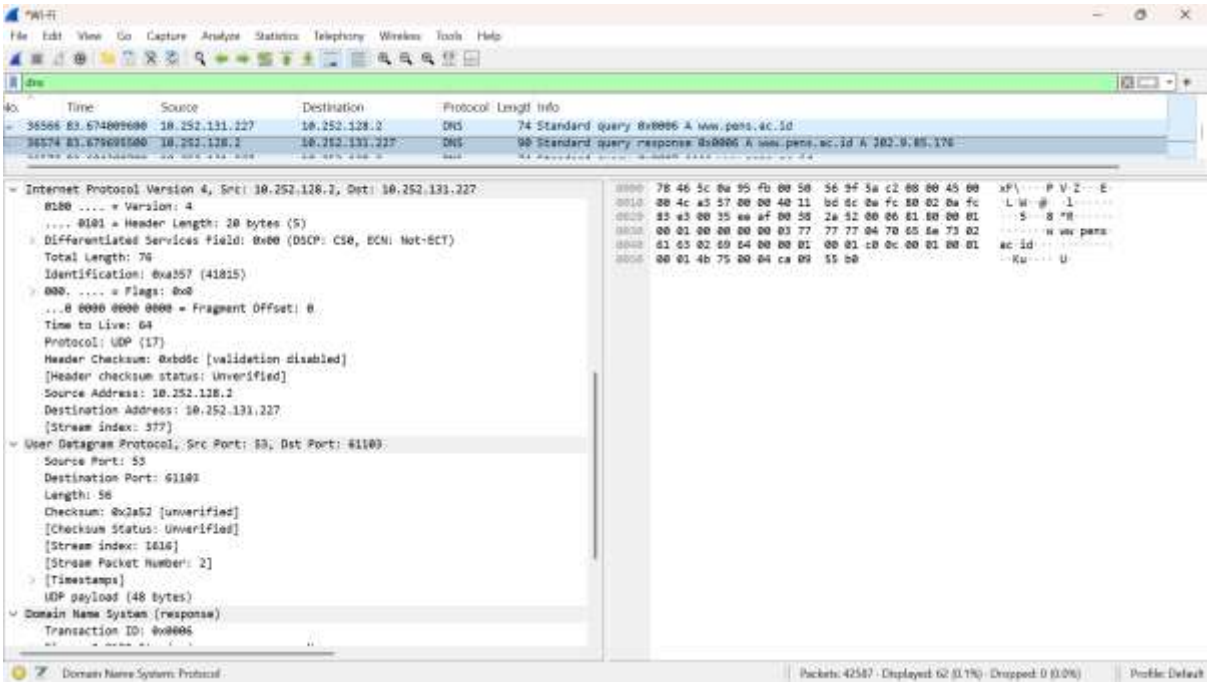
Nama : AZCANIO ALMERE

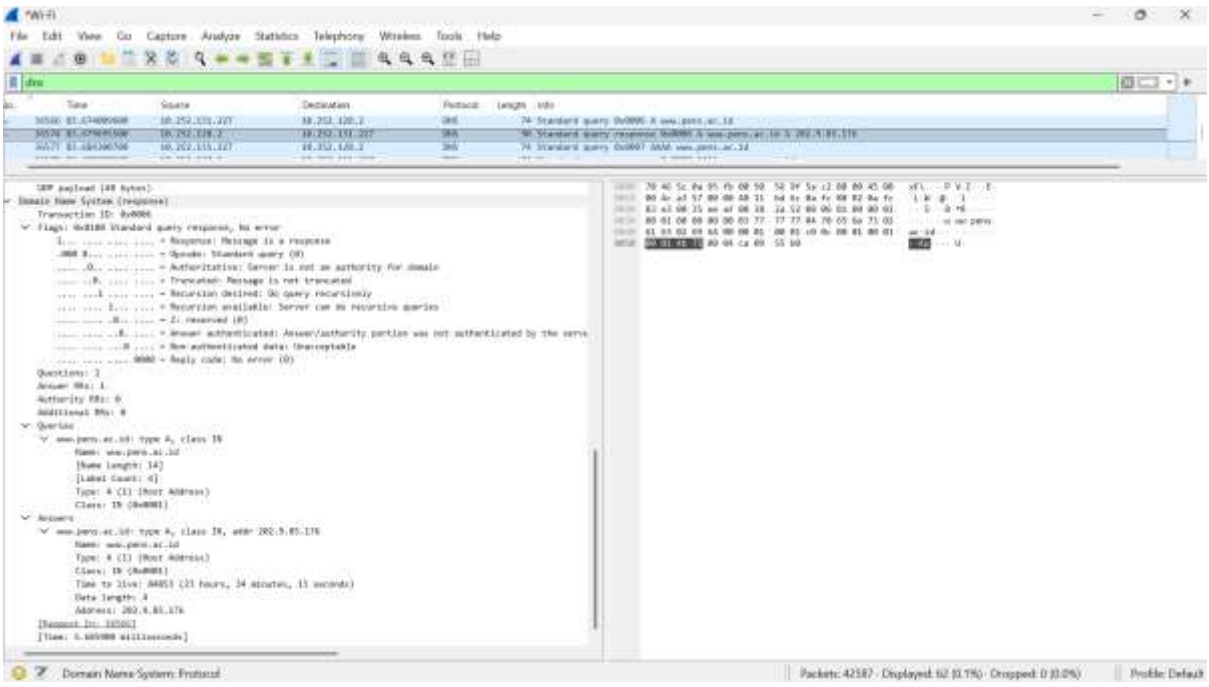
NRP : 5325600018

```
C:\Windows\system32>nslookup www.pens.ac.id
Server:  iac3.pens.ac.id
Address:  10.252.128.2

Non-authoritative answer:
Name:    www.pens.ac.id
Address:  202.9.85.176
```







Data Layer

Application layer

Protokol: DNS (Domain Name System), Standard query response Transaction ID: 0x0006, Flags: 0x8180 (Standard query response, No error) Query: www.pens.ac.id, type A, class IN Answer: www.pens.ac.id, type A, alamat 202.9.85.176 (TTL 84853 detik)

Host-to-Host layer

Protokol: UDP (User Datagram Protocol)
Source Port: 53 (DNS server), Destination Port: 61103 (port acak milik PC)
Length: 56 byte, Checksum: 0x2a52

Internertwork layer

Protokol: IPv4 (Internet Protocol Version 4)
Source Address: 10.252.128.2 (DNS server), Destination Address: 10.252.131.227 (PC)
Protocol: UDP (17), TTL: 64, Total Length: 76 byte, Header Length: 20 byte

Network Interface layer

Protokol: Ethernet II
Source: VMware_9f:5a:c2 (00:50:56:9f:5a:c2)
Destination: CloudNetwork_0a:95:fb (78:46:5c:0a:95:fb), yaitu NIC Wi-Fi PC
Type: IPv4 (0x0800)

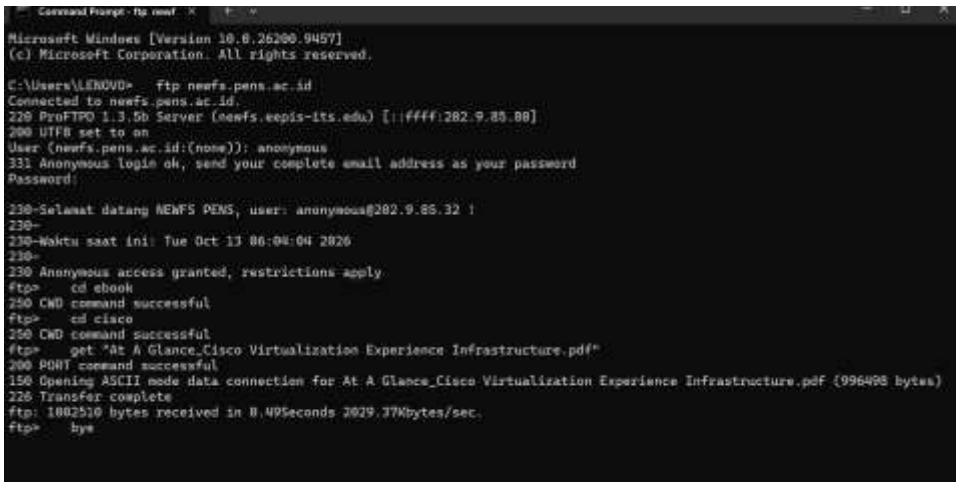
== http://lecturer.pens.ac.id/~dhoto ==

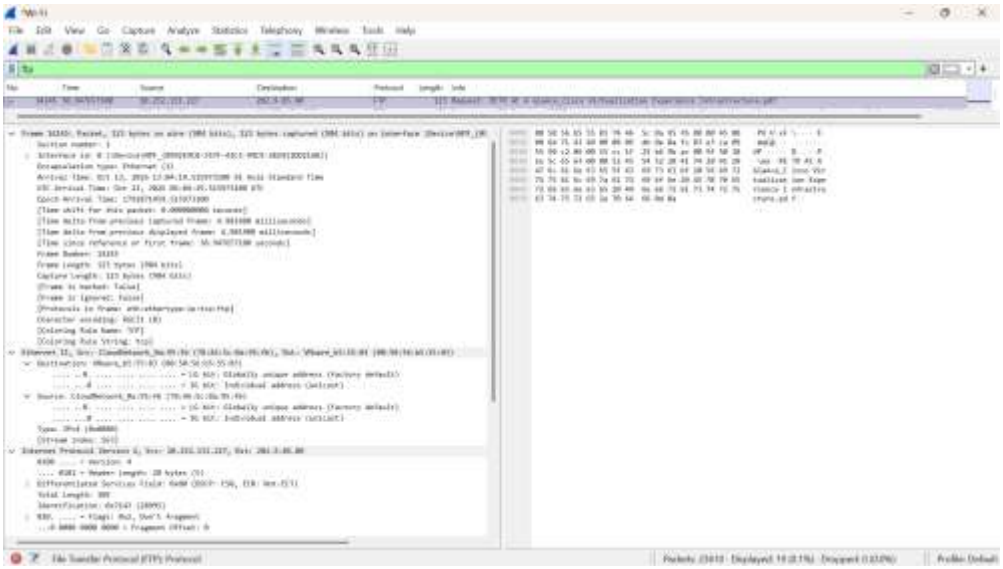
3.2 Laporan Praktikum 2. TCP/IP Model

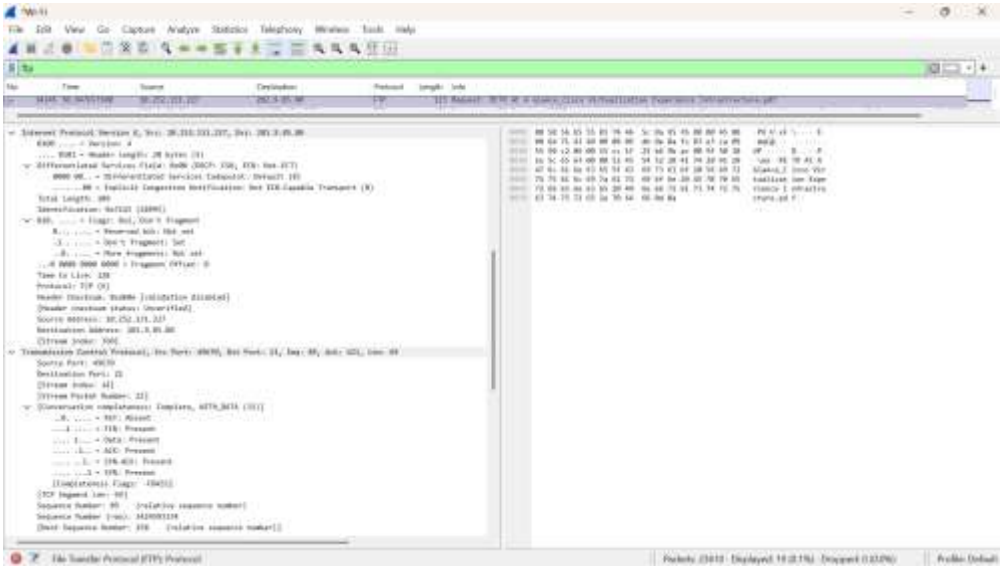
Kegiatan : FTP (ftp://newfs.pens.ac.id)

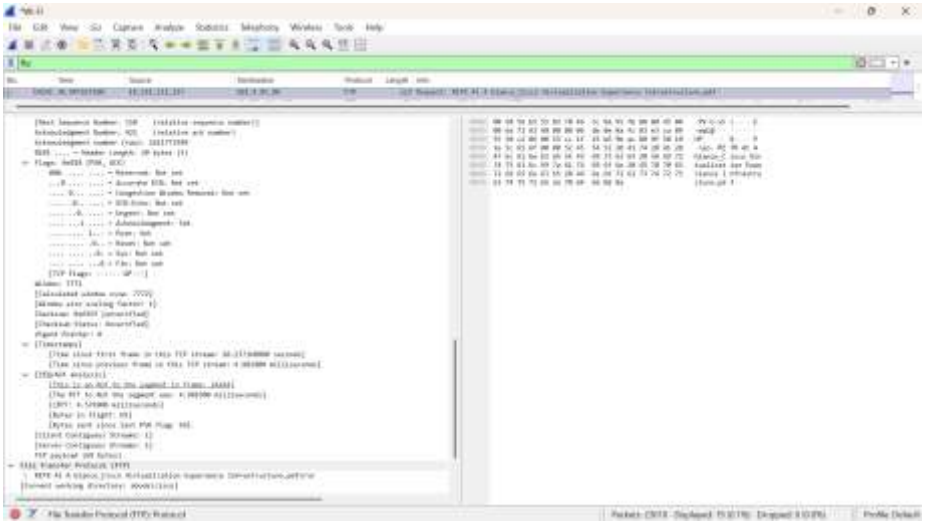
Nama : AZCANIO ALMERE

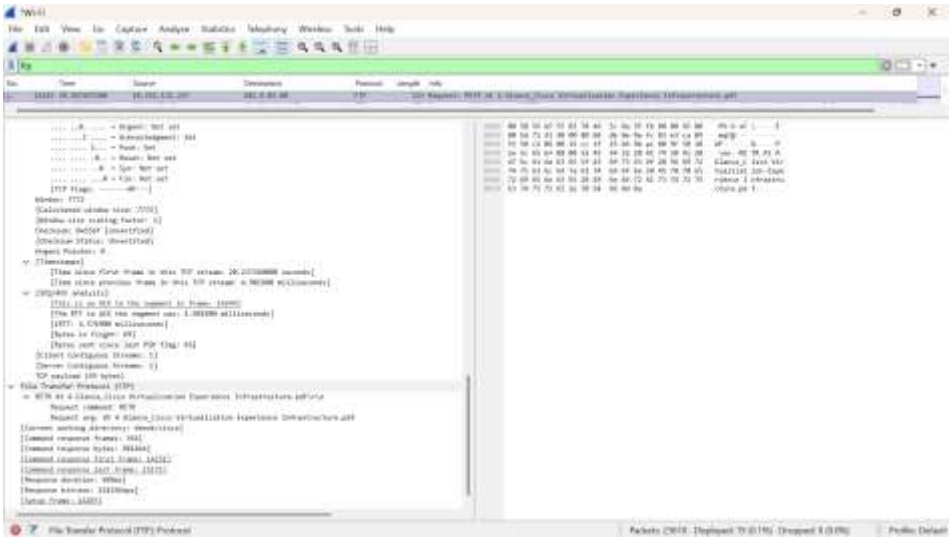
NRP : 5325600018











Data Layer

Application layer

Protokol: FTP (File Transfer Protocol), control connection Request: RETR At A Glance_Cisco Virtualization Experience Infrastructure.pdf Current working directory: ebook/cisco, TCP payload: 69 byte

Host-to-Host layer

Protokol: TCP (Transmission Control Protocol) Source Port: 49670, Destination Port: 21 (FTP control) Seq: 89, Ack: 421, Len: 69, Flags: 0x018 (PSH, ACK), Window: 7772

Internertwork layer

Protokol: IPv4 (Internet Protocol Version 4) Source Address: 10.252.131.227 (PC), Destination Address: 202.9.85.80 (newfs.pens.ac.id) Protocol: TCP (6), TTL: 128, Total Length: 109 byte, Header Length: 20 byte

Network Interface layer

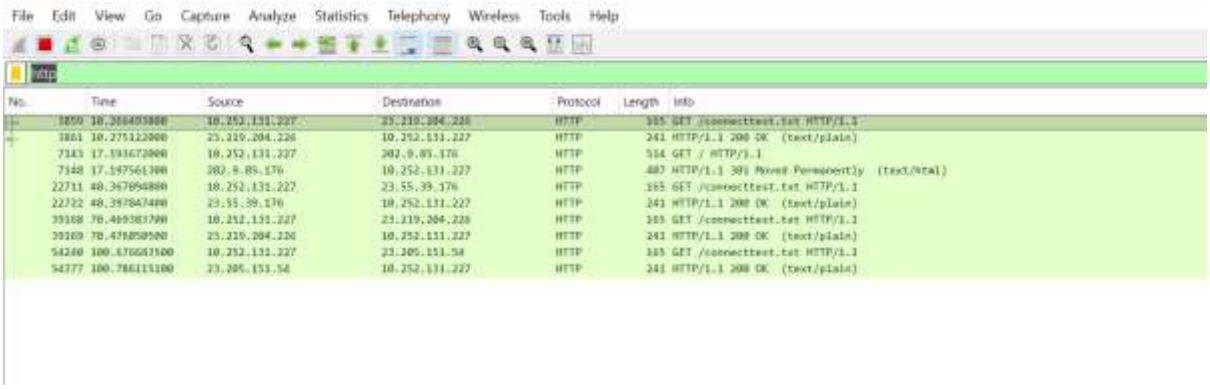
Protokol: Ethernet II Source: CloudNetwork_0a:95:fb (78:46:5c:0a:95:fb), yaitu NIC Wi-Fi PC Destination: VMware_b5:55:03 (00:50:56:b5:55:03), yaitu gateway Type: IPv4 (0x0800)

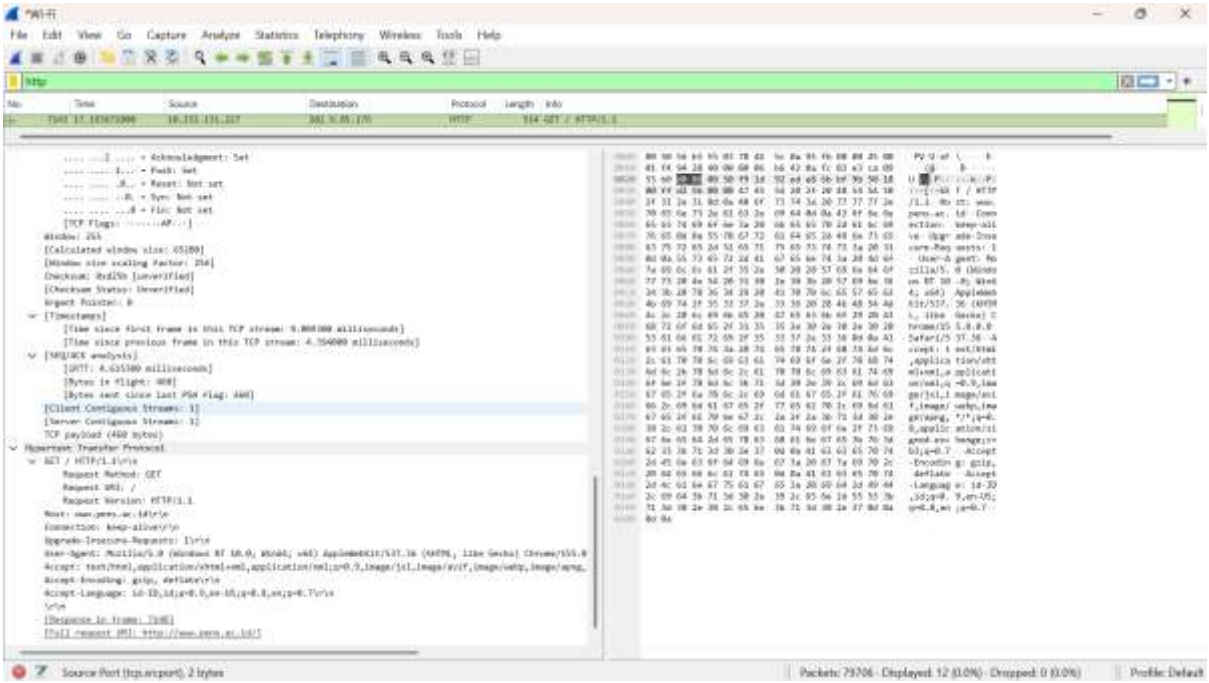
3.2 Laporan Praktikum 2. TCP/IP Model

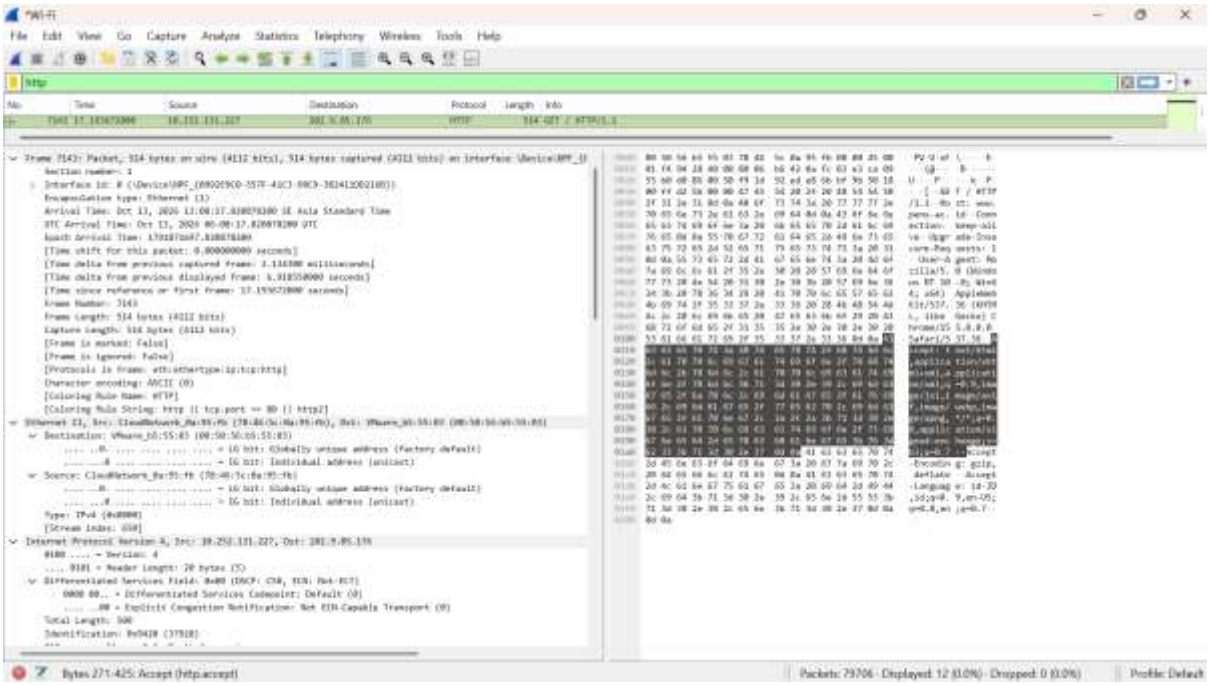
Kegiatan : HTTP (http://www.pens.ac.id)

Nama : AZCANIO ALMERE

NRP : 5325600018







Data Layer

Application layer

Protokol: HTTP (Hypertext Transfer Protocol), Request GET / HTTP/1.1, Host: www.pens.ac.id, Connection: keep-alive Full request URI: http://www.pens.ac.id/ Response pada frame 7148: HTTP/1.1 301 Moved Permanently (dialihkan ke HTTPS)

Host-to-Host layer

Protokol: TCP (Transmission Control Protocol) Source Port: 53382, Destination Port: 80 (HTTP) Flags: PSH, ACK, Window: 255 (calculated 65280), TCP payload: 460 byte

Internertwork layer

Protokol: IPv4 (Internet Protocol Version 4) Source Address: 10.252.131.227 (PC), Destination Address: 202.9.85.176 (www.pens.ac.id) Protocol: TCP (6), TTL: 128, Total Length: 500 byte, Header Length: 20 byte

Network Interface layer

Protokol: Ethernet II (Type: IPv4, 0x0800) Source: CloudNetwork_0a:95:fb (78:46:5c:0a:95:fb), yaitu NIC Wi-Fi PC Destination: VMware_b5:55:03 (00:50:56:b5:55:03), yaitu gateway

== http://lecturer.pens.ac.id/~dhoto ==